

2. 다음은 입자의 3차원 회전 운동에 대한 슈뢰딩거 방정식을 풀어서 구한 고윳값 방정식과 고유함수의 선형 결합 파동함수이다.

○ 구면 조화함수:  $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$

$$(l = 0, 1, 2, \dots, m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

( $l$ : 각운동량 양자수,  $m_l$ : 자기 양자수)

○ 각운동량 크기의 제곱에 대한 고윳값 방정식:

$$\hat{L}^2 Y_l^{m_l}(\theta, \phi) = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$$

( $\hbar$ : 플랑크 상수,  $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ )

○ 각운동량  $z$ 축 성분에 대한 고윳값 방정식:

$$\hat{L}_z Y_l^{m_l}(\theta, \phi) = m_l \hbar Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$$

○ 선형 결합 파동함수:

$$Y(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{1}{5}} Y_1^0(\theta, \phi) - \sqrt{\frac{2}{5}} Y_1^{-1}(\theta, \phi) + \sqrt{\frac{2}{5}} Y_1^1(\theta, \phi)$$

$Y(\theta, \phi)$ 에서 각운동량  $z$ 축 성분의 값이  $\hbar$ 로 얻어질 확률의 값을 쓰시오. 또한, 각운동량  $z$ 축 성분의 제곱의 기댓값( $\langle \hat{L}_z^2 \rangle$ )을 쓰시오. (단, 구면 조화함수는 정규화되어 있다.) [2점]

9. 다음은 한 변의 길이가  $L$ 인 정사각형 표면의 2차원 상자 속에서 운동을 하는 질량이  $m$ 인 입자 1개에 대한 자료이다.

[2차원 상자 속 입자의 파동함수]

$$\psi_{n_1, n_2}(x, y) = \frac{2}{L} \sin\left(\frac{n_1 \pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n_2 \pi y}{L}\right) \quad \begin{cases} 0 \leq x \leq L \\ 0 \leq y \leq L \end{cases}$$

$(n_1, n_2 : \text{양자수})$

[입자의 에너지]

$$E_{n_1, n_2} = (n_1^2 + n_2^2) \frac{h^2}{8mL^2}$$

$(m : \text{입자의 질량}, h : \text{플랑크 상수})$

영점 에너지(zero point energy)를  $h$ ,  $m$ ,  $L$ 을 포함한 값으로 쓰시오. 에너지 준위 도표(energy level diagram)에 쌓임 원리에 따른 전자 4개의 바닥 상태 전자 배치를 그리고, 홀전자 수를 쓰시오. 또한, 바닥 상태 전자 배치에서 전자가 점유되지 않은 최저의 에너지 준위에 해당하는 파동 함수를 쓰시오. [4점]

6. 다음은 변분 원리를 이용하여 1차원 조화진동자의 최저 에너지를 구하기 위한 자료이다.

[시도 파동함수(trial wavefunction)]

$$\psi(x) = A e^{-\alpha x^2}$$

( $A$ : 정규화 상수,  $\alpha$ : 변분 계수(variation coefficient))

[해밀턴 연산자]

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

( $m$ : 입자의 질량,  $\omega = \left(\frac{k_f}{m}\right)^{1/2}$ ,  $k_f$ : 힘상수,

$h$ : 플랑크 상수,  $\hbar = h/2\pi$ )

[에너지 기댓값]

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) \hat{H} \psi(x) dx = \left( \frac{\alpha \hbar^2}{2m} + \frac{m \omega^2}{8\alpha} \right)$$

[적분식]

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}$$

[시도 파동함수]의  $A$ 를  $\alpha$ 를 포함하는 식으로 쓰시오.  $\alpha$ 를 이용하여 최저 에너지를 구하는 과정을 쓰고, 이때의  $\alpha$ 를  $m, \hbar, \omega$ 를 포함하는 식으로 쓰시오. 구한 최저 에너지를  $\hbar, \omega$ 를 포함하는 식으로 쓰시오. (단,  $A$ 와  $\alpha$ 는 양의 실수이다.) [4점]

8. 다음은  $xy$ -평면에서 반지름  $a$ 의 원운동을 하는 질량이  $m$ 인 자유 입자에 대한 자료와 cyclic- $C_{10}$ 의 구조이다.

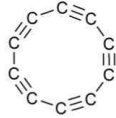
○ 파동함수( $\psi$ ) 및 에너지( $E$ ):

$$\psi_{m_l}(\phi) = \frac{e^{im_l\phi}}{\sqrt{2\pi}}, \quad E_{m_l} = \frac{m_l^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

( $\phi$ 는 방위각,  $m_l$ 은 양자수)

○ 각운동량 연산자:  $\hat{l}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \phi}$

○ Cyclic- $C_{10}$ 의 구조



질량이  $m$ 인 자유 입자가  $m_l = +3$ 인 상태일 때,  $\phi$ 의 기댓값 ( $\langle \phi \rangle$ )을 구하는 과정과 그 값을 쓰시오. Cyclic- $C_{10}$ 에서 분자 평면에 수직인  $\pi$  궤도함수에 들어 있는 전자( $e_\pi$ )가 반지름  $R$ 의 원운동을 하는 자유 입자라고 가정할 때, 최고 점유 준위(highest occupied level)에 들어 있는  $e_\pi$ 의 각운동량의 크기( $|l_z|$ )를 쓰고, 1개의  $e_\pi$ 가 들뜨는데 필요한 최소 에너지를  $\hbar, m_e, R$ 을 포함하는 식으로 쓰시오. (단,  $m_e$ 는 전자의 질량이고,  $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 이며  $h$ 는 플랑크 상수이다. Cyclic- $C_{10}$ 의 분자 평면에 놓인  $\pi$  궤도함수에 들어 있는 전자는 고려하지 않는다.) [4점]

1. 1차원에서 운동하는 입자의 파동함수  $\psi(x)$ 를 주어진 구간에서 다음과 같이 가정했을 때, 정규화 상수( $N$ )와 입자의 평균 위치 ( $\langle x \rangle$ )의 값을 각각 쓰시오. [2점]

$$\psi(x) = N(x-x^2) \quad \text{단, } 0 \leq x \leq 1$$

6. 다음은 수소 원자의  $2p$  궤도함수에 대한 자료와 이와 관련된 식이다.

[ $2p$  궤도함수]

$$\psi_{211} = \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left( \frac{1}{a_0} \right)^{\frac{5}{2}} r e^{-\frac{r}{2a_0}} \sin\theta e^{i\phi}$$

$$\psi_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left( \frac{1}{a_0} \right)^{\frac{5}{2}} r e^{-\frac{r}{2a_0}} \cos\theta$$

$$\psi_{21-1} = \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left( \frac{1}{a_0} \right)^{\frac{5}{2}} r e^{-\frac{r}{2a_0}} \sin\theta e^{-i\phi}$$

[실수 함수로 나타낸  $2p$  궤도함수]

$$\psi_{2p_x} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{211} + \psi_{21-1})$$

$$\psi_{2p_y} = \frac{1}{i\sqrt{2}} (\psi_{211} - \psi_{21-1})$$

$$\psi_{2p_z} = \psi_{210}$$

( $a_0$ : 보어 반지름,  $r$ : 원점에서의 거리,  $\theta$ : 여위각,  $\phi$ : 방위각)

[ $\hat{L}_z$  연산자]

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$$

[오일러 식]

$$e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x$$

$\psi_{2p_z}$  궤도함수의 마디 평면(nodal plane)은  $xy$  평면임을 보이는 과정을 쓰시오. 또한,  $\psi_{211}$  궤도함수 전자의 궤도 각운동량의  $z$  축 성분 값( $L_z$ )을 구하여 쓰시오. 그리고 주어진 식을 이용하여  $\psi_{2p_y}$  궤도함수를 구하여 쓰고,  $\psi_{2p_y}$  궤도함수 전자의 경우에는 궤도 각운동량의  $z$  축 성분을 확정된 값으로 구할 수 없는 이유를 서술하시오. [4점]

7. 다음은 어떤 2원자 분자의 진동 운동에 대한 슈뢰딩거 방정식을 풀어 구한 고유함수와 고유에너지이다.

○ 고유함수:  $\psi_v$  ( $v = 0, 1, 2, 3 \dots$ )

○ 고유에너지:

$$E_v = (v + \frac{1}{2})h\nu - \alpha(v + \frac{1}{2})^2h\nu \quad (v = 0, 1, 2, 3 \dots)$$

이 분자의 진동 운동 상태를 기술하는 정규화된 파동함수( $\Psi$ )가 다음과 같이 표현될 때, 진동 에너지( $E$ )의 기댓값( $\langle E \rangle$ )은  $\frac{5}{3}h\nu$ 이다.

$$\Psi = \frac{1}{2}\psi_0 + \frac{1}{2}\psi_1 + c\psi_2 \quad (c > 0)$$

$c$ 의 값을 쓰시오. 또한,  $\langle E \rangle$ 의 값을  $E_0 \sim E_2$ 를 포함하는 식으로 쓰고,  $\alpha$ 의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단,  $v$ ,  $\alpha$ ,  $h$ ,  $\nu$ 는 각각 진동 양자수, 비조화 상수, 플랑크 상수, 진동수이다.  $\psi_0 \sim \psi_2$ 는 모두 정규화되어 있고 서로 직교한다.) [4점]

6. <자료>는  $x$  축상의 1차원 상자 속 입자에 대한 것이다.

— <자 료> —

○  $0 < x < a$ 에서 퍼텐셜 에너지( $V$ )는 0이다.

$x \leq 0, x \geq a$ 에서  $V = \infty$ 이다.

○ 파동함수:

$$0 \leq x \leq a \text{에서 } \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad (n: \text{양자수})$$

$$x < 0, x > a \text{에서 } \psi_n(x) = 0$$

○ 임의의 측정값  $A$ 의 불확정성( $\Delta A$ ):  $\sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}$

$\langle A^2 \rangle$ :  $A$  제곱( $A^2$ )의 기댓값

$\langle A \rangle^2$ :  $A$  기댓값의 제곱

○ 선형 운동량 연산자:  $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{d}{dx}$

○ 정적분:

$$\int_0^a \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = \frac{a}{2}$$

$$\int_0^a x \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = \frac{a^2}{4}$$

$$\int_0^a x^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = \left(\frac{a}{2n\pi}\right)^3 \left(\frac{4n^3\pi^3}{3} - 2n\pi\right)$$

$$\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = 0$$

상자 속 입자의 위치( $x$ )의 기댓값( $\langle x \rangle$ )을  $a$ 를 포함하는 값으로 쓰고,  $x$  축에 평행한 선형 운동량( $p_x$ )의 기댓값( $\langle p_x \rangle$ )을 쓰시오. 또한,  $x$ 의 불확정성( $\Delta x$ )을  $a, \pi, n$ 을 포함하는 식으로,  $p_x$ 의 불확정성( $\Delta p_x$ )을  $\hbar, a, \pi, n$ 을 포함하는 식으로 각각 쓰시오. 그리고  $\Delta x \Delta p_x$ 의 최솟값을  $\hbar, \pi$ 를 포함하여 쓰시오. (단,  $\hbar = \frac{h}{2\pi}$  이고  $h$ 는 플랑크 상수이다.) [4점]

2. 다음은 cyclopentadienyl anion ( $C_5H_5^-$ )에 대한 자료이다.

○ 구조:



○  $\pi$  전자는 반지름이  $r$ 인 원형 고리를 따라 자유롭게 운동하는 입자이다.

○  $\pi$  전자의 에너지 연산자는  $H = -\frac{\hbar^2}{2m_e r^2} \frac{d^2}{d\phi^2}$ 이고, 고유

함수는  $\psi_m(\phi) = Ae^{im\phi}$ 이다. (단,  $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 이고,  $m_e$ 는 전자 질량이며,  $A$ 는 상수이다.)

$\psi_m(\phi)$ 에 대응되는  $H$ 의 고유값( $E_m$ )을 쓰고,  $C_5H_5^-$ 의 HOMO에 있는 전자가 LUMO로 전이할 때 흡수하는 빛 에너지( $E$ )를 구하시오. [2점]

2. 3 준위 (I, II, III) 분자 계가 있다. I, II, III의 상대 에너지는 각각  $0, \varepsilon, 2\varepsilon$ 이며, 축퇴도는 각각 1, 2, 1이다. 어떤 온도에서 I과 II에 있는 분자 수의 비가 2:1일 때, 분자가 III에 있을 확률을 쓰시오. (단, 분자 수 분포는 볼츠만(Boltzmann) 분포를 따르며, I ~ III 이외의 다른 준위는 무시한다.) [2점]

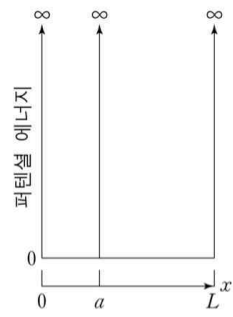
2. 다음은 수소 원자의 궤도함수 중 하나의 파동함수이다.

$$\psi = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left( \frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0} \cos \theta$$

$\psi$ 에서 궤도 각운동량 크기  $L$ 과 궤도 각운동량의  $x$ 축 성분 제공의 기댓값  $\langle L_x^2 \rangle$ 을 각각 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. [4점]

11. 다음은  $x$ 축 상의 1차원 상자 속 입자와 관련된 자료이다.

- $0 < x < a$ 와  $a < x < L$ 에서 퍼텐셜 에너지( $V$ )는 0이다.
- $x \leq 0$ ,  $x \geq L$ 에서  $V = \infty$ 이다.
- $x = a$ 에서  $V = \infty$ 이다.
- $0 < x < a$ 에서 질량  $m$ 인 입자 1개가 운동하고 있다.
- $a < x < L$ 에서 질량  $8m$ 인 입자 1개가 운동하고 있다.



바닥 상태에 있는 두 입자의 에너지 합( $E_{\text{sum}}$ )을  $a$ 가 포함된 식으로 쓰시오. 또한  $E_{\text{sum}}$ 이 최소가 되는  $a$ 를 구하는 과정과 그 결과를 쓰고, 그 때의  $E_{\text{sum}}$ 을 구하시오. (단, 길이  $l$ 인 1차원 상자 속에서 질량  $m$ 인 입자의 에너지 준위는  $\frac{n^2 h^2}{8ml^2}$ 이고,  $n$ 은 양자수이다.) [4점]

12. 세 화학종  $O_2(g)$ ,  $O_2^-(g)$ ,  $^{18}O_2^-(g)$ 을 진동 운동의 영점 에너지 크기가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술 하시오. 또한 진동-회전 라만 분광법으로 얻은  $O_2(g)$ ,  $O_2^-(g)$ ,  $^{18}O_2^-(g)$ 의 스톡스(Stokes) 산란선 중에서 **Q 가지**(branch)의 파수가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술 하시오. (단, 세 화학종은 모두 바닥 전자 상태에 있으며, 분자의 진동은 조화 진동으로 가정한다.) [4점]

16. 조화 진동자의 진동 파수를  $\tilde{\nu}$  라고 할 때, 진동 양자수  $v$  에 따른 진동 파동 함수  $\psi_v$  는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\psi_0(x) &= \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-(1/2)\alpha x^2} \\ \psi_1(x) &= \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/4} x e^{-(1/2)\alpha x^2} \\ \psi_2(x) &= \left(\frac{\alpha}{4\pi}\right)^{1/4} (2\alpha x^2 - 1) e^{-(1/2)\alpha x^2}\end{aligned}$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

(단,  $\alpha = \frac{k}{hc\tilde{\nu}}$  이며,  $\int_0^\infty x^{2n} e^{-ax^2} dx = \frac{(2n)! \pi^{1/2}}{2^{2n+1} n! a^{n+1/2}}$  이다.)

—<보 기>—

ㄱ.  $\psi_0$  와  $\psi_1$  은 서로 직교한다.

ㄴ.  $v = 1$  인 상태에서의 평균 제곱 변위  $\langle x^2 \rangle$  는  $\frac{3}{4} \frac{hc\tilde{\nu}}{k}$  이다.

ㄷ.  $v = 2$  인 상태에서의 평균 변위  $\langle x \rangle$  는 0이다.

- ① ㄴ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 고유함수가  $\phi_{m_l}$  인 고리상 입자의 파동함수( $\psi$ )를 나타낸 것이다.

$$\Psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 \qquad \phi_{m_l}(\phi) = \frac{e^{im_l\phi}}{\sqrt{2\pi}}$$

각운동량의 기댓값이  $1.64 \hbar$ 일 때, 계수  $c_1$ 과  $c_2$ 를 쓰시오. (단,  $m_l$ 은 양자수이며,  $c_1$ 과  $c_2$ 는 실수이다.) [2점]

3. 질량이  $m_1$  과  $m_2$  인 두 입자로 이루어진 1차원 조화 진동자에 대한 슈뢰딩거(Schrödinger) 방정식은  $-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2} kx^2\psi = E\psi$  와 같이 쓸 수 있고, 이때 어떤 상태  $i$  의 파동 함수  $\psi_i$  는  $A\exp(-Bx^2)$  이다. 상태  $i$  의 에너지  $E_i$  를  $\mu, \hbar, B$  가 포함된 식으로 쓰시오. (단,  $A$  는 정규화 상수이고  $B = \frac{\sqrt{\mu k}}{2\hbar}$  이며  $k$  는 힘 상수,  $\mu$  는  $m_1$  과  $m_2$  의 환산 질량이다.) [2점]

16. 어떤 계에 대한 파동함수가  $\psi(x) = \phi_1(x) + (\sqrt{2} + i)\phi_2(x)$ 로 주어진다. 여기에서 에르미트 연산자(Hermite operator)  $\hat{\Omega}$ 의 정규화된 고유함수인  $\phi_1(x)$ ,  $\phi_2(x)$ 의 고유치( $\omega$ )는 각각  $\omega_1$ ,  $5\omega_1$ 이다. 이 계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ.  $\omega$ 를 1회 측정했을 때,  $4\omega_1$ 을 얻을 확률은 0이다.  
 ㄴ.  $\omega$ 를 1회 측정했을 때,  $5\omega_1$ 을 얻을 확률은  $\frac{3}{4}$ 이다.  
 ㄷ.  $\omega$ 의 기대값은  $4\omega_1$ 이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 파동함수는 슈뢰딩거 방정식( $\hat{H}\Psi = E\Psi$ )을 풀어서 구할 수 있다.

일반적으로 두 입자의 해밀톤 연산자( $\hat{H}$ )가 같지 않으면 슈뢰딩거 방정식을 만족하는 파동함수( $\Psi$ )는 다르기 때문에 확률밀도 함수( $|\Psi|^2$ )도 서로 같지 않다. 그러나 다음과 같이 해밀톤 연산자가 변해도 확률밀도 함수가 동일한 경우도 있다.

길이가  $a$ 이고 위치에너지  $V=0$ 인 1차원 상자 안에서 질량  $m$ 인 입자의 병진운동에 대한  $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$ 이므로 슈뢰딩거 방정식은 아래와 같다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \Psi = E\Psi$$

$V=\infty$ 인 상자 밖에서는  $\Psi=0$ 이므로,  $\Psi(0)=\Psi(a)=0$ 인 경계 조건을 만족하는 에너지  $E = \frac{n^2 \hbar^2}{8ma^2}$  ( $n=1,2,\dots$ )를 위 식에 대입하여 정리하면 아래와 같다.

$$-\frac{d^2}{dx^2} \Psi = \frac{n^2 \pi^2}{a^2} \Psi$$

위 방정식은 질량  $m$ 을 포함하고 있지 않기 때문에 이를 만족하는  $\Psi$ 는 질량에 무관한 확률밀도 함수를 갖게 된다. 따라서 1차원 상자 안에서 질량이 서로 다른 입자에 대한 확률밀도 함수는 서로 같다.

동일한 양자수 상태에서 각 항에 주어진 두 화학종의 상태에 대한 확률밀도 함수가 서로 같은 경우를 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 회전운동은 강체 회전자, 진동운동은 조화 진동자로 가정한다.)

<보 기>

- ㄱ. HCl과 DCl의 진동 상태
- ㄴ. HCl과 DCl의 회전 상태
- ㄷ. H와 He<sup>+</sup>의 전자 상태

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 4. 다음은 원자의 구조에 관련된 이론의 발달 과정을 설명한 것이다. 지문을 읽고 물음에 답하시오. [25점]

19세기 말까지 흑체에서 방출되는 빛의 파장에 따른 빛의 세기와 수소 원자에서 방출되는 선스펙트럼 등의 현상을 고전 역학적으로 설명하지 못하였다. 1900년 Planck가 최초로 에너지는 불연속이라는 가정 하에 흑체에서 방출되는 빛의 파장에 따른 빛의 세기를 이론적으로 증명하면서 양자론이 시작되었다. 1910년 Rutherford는 실험 결과로부터 양전하를 띤 아주 작은 입자가 중심에 있고 대부분의 빈 공간에 전자들이 떠다니는 원자 모형을 제안하였으나, 전자기적면에서 안정적인 모형이 될 수 없었다.

1885년 Balmer, 1908년에는 Paschen이 방전관 내에서 수소 원자에 의해 방출된 선스펙트럼을 이해할 수 있는 실험식을 제안하였다. 1913년 Bohr는 Rutherford의 원자 모형을 기초로 전자는 핵 주위를 원으로 돌고 전자의 각운동량은 불연속이라는 가정 하에 안정적인 수소 원자 모형을 제안하였다. 이 모형은 Balmer와 Paschen의 실험식을 이론적으로 증명하였고, 1914년에 발견된 Lyman 계열 등 많은 발견을 예측하였다.

1896년 Pickering과 Fowler는 큰개자리 항성에서 방출되는 스펙트럼에 자외선 계열이 있다는 것을 발견하였다. Fowler는 이 계열이 수소의 Balmer 계열처럼 동일한 수렴 값을 가지고 있어 수소와 관련된 것이고, Bohr의 수소 원자 모형으로는 설명되지 않는다고 주장하였다. Bohr는 양성자 두 개를 가진 핵의 주위를 하나의 전자가 회전하는 이온화된 헬륨 모형을 제안함으로써 Pickering-Fowler 자외선 계열을 이론적으로 설명할 수 있었다. Bohr는 헬륨과 염소로 혼합된 방전관에서도 같은 자외선 스펙트럼을 얻을 수 있다고 예측하였고, 이는 다른 과학자들에 의해 실험적으로 입증되었다.

그러나 Pickering-Fowler 자외선 계열의 파장은 Bohr의 이온화된 헬륨 모형이 예측한 값과 다소 차이가 있었다. 이 때문에 Fowler는 Bohr의 모형을 부정하였다. Bohr는 모형에서 전자가 고정된 핵 주위를 원으로 회전한다는 것을 전자는 핵과 전자 사이의 질량 중심으로 회전한다고 변경하여 그 문제를 해결하였다.

1926년 Schrödinger는 Schrödinger 방정식을 제시하고 수소 원자에 적용하여 에너지가 불연속이라는 것을 최초로 수학적으로 증명하였다. 이때 전자는 특정 궤도를 파동으로 운동한다. Schrödinger 방정식은 전자가 1개인 원자 또는 이온의 경우에만 수학적으로 정확히 풀릴 뿐, 전자가 2개 이상인 원자에 대해서는 정확히 풀리지 않는다. 그 이유는 방정식에서 변수가 분리되지 않는 전자 사이의 반발력 항 때문이다. 다전자원자에서는 Schrödinger 방정식을 근사적으로 풀어야 하며 그 방법에는 2가지가 있는데, 그 중 하나는 시도함수(trial function)를 사용하는 것이다. 1930년에 Slater는 전자 사이의 반발력을 다른 힘으로 반영하여 다음과 같은 다전자원자에 대한 전자의 시도함수를 제안하였다.

$$S_{nlm}(r, \theta, \phi) = N_{nl} r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_l^m(\theta, \phi)$$

이 함수는 수소 원자에 대한 전자의 파동함수에서 핵전하량  $Z$ 를  $\zeta$ 로 바꾼 것과 유사하다. Slater의 제안은 다전자원자의 구조를 이해하는데 도움이 되었다.

4-1. 고전역학과 양자역학의 근본적인 차이를 지문을 근거로 한 줄로 설명하고, 시도함수를 사용하는 근사법에 대해서 간단히 설명하시오. Slater는 전자 사이의 반발력을 어떤 힘으로 바꾸어 시도함수에 반영했으며, 시도함수에서 나오는  $\zeta$ 의 의미와  $\zeta$  값을 어떻게 결정하는 지에 대해 설명하시오. [15점]

4-2. 양자역학의 발달이 Popper의 반증주의보다는 Lakatos의 연구 프로그램에 더 잘 적용되는 내용을 본문에서 3가지만 찾아 설명하고, 전진적 프로그램의 형태를 갖추었다고 볼 수 있는 내용을 2가지만 찾아 설명하시오. [10점]

## 13. 조화 진동자에 대한 Schrödinger 방정식이

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2} kx^2\psi = E\psi \text{ 라고 할 때, 함수 } e^{-ax^2} \text{ 이 조화 진동자의}$$

고유함수(eigenfunction)가 되기 위한 조건으로 옳은 것은?

$$\textcircled{1} \quad k = -\frac{2\hbar^2 a}{m} \qquad \textcircled{2} \quad k = -\frac{2\hbar^2 a^2}{m}$$

$$\textcircled{3} \quad k = \frac{2\hbar^2 a^2}{m} \qquad \textcircled{4} \quad k = \frac{4\hbar^2 a^2}{m}$$

$$\textcircled{5} \quad k = \frac{8\hbar^2 a^2}{m}$$

10.  $0 \leq x \leq L$ ,  $0 \leq y \leq 2L$ 인 직사각형 표면의 2차원 상자 속에 갇혀 있는 질량  $m$ 인 입자의 Schrödinger 방정식은

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} \right) = E \Psi \text{로 주어진다. 파동함수 } \Psi \text{의}$$

변수  $x, y$ 가 서로 독립적이고, 두 양자수를  $n_x$ 와  $n_y$ 라고 할 때, 이 입자에 대한 파동함수와 에너지를 쓰시오. 또한 에너지 준위 중 가장 낮은 에너지를 갖는 축퇴(퇴화, degenerate) 상태에서의 양자수( $n_x, n_y$ )를 모두 쓰시오. (참고로  $x=0$  과

$x=L$  사이를 운동하는 질량  $m$ 인 입자에 대한 파동함수는

$$\Psi_n(x) = \left( \frac{2}{L} \right)^{1/2} \sin \left( \frac{n\pi x}{L} \right) \text{로 주어지며, 에너지는}$$

$$E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8mL^2} \text{로 주어진다.} [4\text{점}]$$

• 파동함수 :

• 에너지 :

• 가장 낮은 에너지를 갖는 축퇴 상태에서의 모든 양자수 :

13. 질량  $m$  인 입자가 1차원 상자  $(-\frac{L}{2} \leq x \leq \frac{L}{2})$  안에서 운동을 하고 있다. 상자 안과 밖의 위치에너지는 각각 0 과  $\infty$ 이다.

$\Psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos(\frac{\pi x}{L})$ 를 파동함수로 사용할 때, 이 파동함수가 경계조건을 만족함을 설명하고, 입자가 발견될 확률이 최대가 되는 위치를 구하시오. 그리고 1차원 상자  $(-\frac{L}{2} \leq x \leq \frac{L}{2})$  안에서의 위 파동함수를 이용하여 평균 에너지를 구하시오.

(단, 1차원 상자  $(0 \leq x \leq L)$  안에서의 평균 에너지는  $\frac{n^2 h^2}{8mL^2}$  이고,  $n = 1, 2, 3, \dots$  임.) [3점]

· 경계조건 : .....

.....

.....

· 입자가 발견될 확률이 최대가 되는 위치 : .....

.....

· 평균 에너지 : .....

.....

17. 질량이  $m$  인 입자가 1차원 상자 안에서  $x = 0$  과  $x = L$  사이를 운동하고 있다.  $n$ (양자수) = 1 인 경우의 파동함수 ( $\Psi$ )와 에너지 ( $E$ )는 각각 다음과 같다.

$$\Psi = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \quad E = \frac{h^2}{8m L^2}$$

평균 운동량  $\langle p \rangle$ 를 구하는 계산 과정을 쓰고, 운동량의 불확정성 값  $\Delta p$ 를 구하시오. (단,  $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ ,

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}, \quad \Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2},$$

그리고  $\langle p^2 \rangle$ 는  $E$  와  $p^2$  관계식을 이용한다.) (4점)

- 평균 운동량  $\langle p \rangle$ 를 구하는 계산 과정:

- $\Delta p$  :

12. 다음은 질량이  $m$ 인 입자가 1차원 상자 속에서  $x = 0$  과  $x = L$  사이를 움직일 때의 파동함수이다. 물음에 답하시오. [총 5점]

$$\Psi_n(x) = C \sin \frac{n\pi x}{L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- 12-1. 정규화 (normalization) 상수  $C$ 를 구하시오.

(단,  $2 \sin^2 ax = 1 - \cos 2ax$ ) (1점)

유도과정 :

답 :

- 12-2.  $n = 1, 2, 3$ 일 때 각각의 파동함수를  $x$ 에 대해 도시하고, 이 그림과 드브로이 (de Broglie) 관계식을 이용하여 질량이  $m$ 인 입자의 에너지 준위가  $E_n = n^2 E_1$  ( $E_1$ 은  $n = 1$ 일 때의 에너지 준위)임을 보이시오. (3점)

- 12-3. 12-2의 에너지 준위는  $n$ 이 증가함에 따라 간격이 넓어진다. 이 에너지 준위로부터 거시계의 고전역학적인 에너지를 설명할 수 있는지를 판단하고, 그 이유를 쓰시오. (1점)